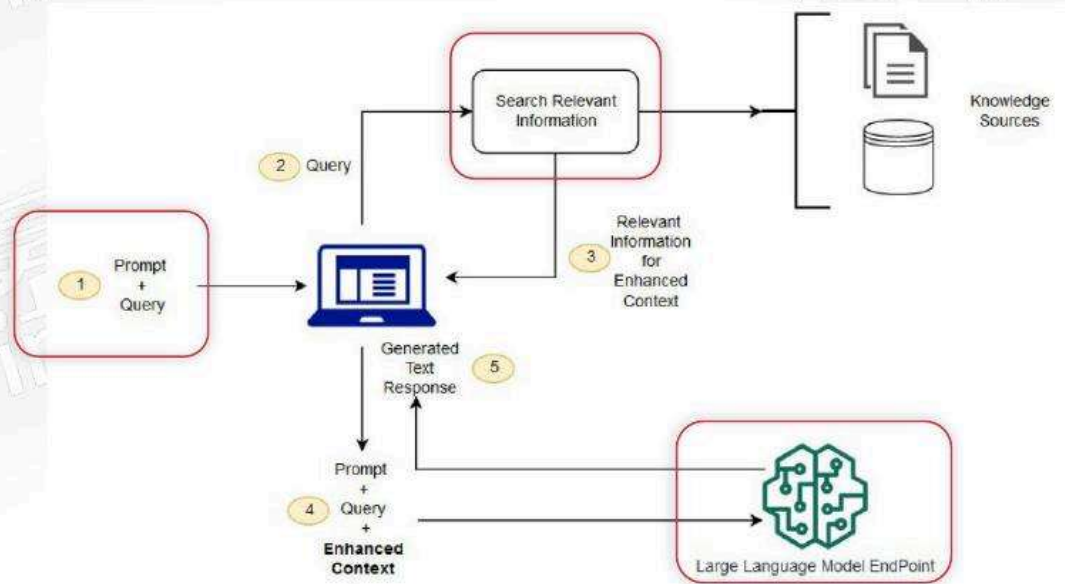


搭建制度问答组手 baseline RAG

本章简介

- ◆ 构建包含知识库构建，查询，检索、生成的完整RAG pipeline



本章简介

◆ 【企业员工制度问答助手】需求分析

◆ 实战



◆ 项目技术选型

◆ 总结和展望：转变思想，
AI应用开发和传统软件开发的区别

◆ 项目架构设计

【制度问答组手】需求分析

◆ 制度问答组手需求痛点分析

我要请假



公司规章制度往往内容复杂繁多，查询起来可能涉及多个系统或平台的切换，效率低下。需要频繁与HR沟通，增加HR的工作量

我要出差



公司差旅报销流程复杂，不同职级、不同地区的员工在差旅报销时可能面临不同的标准，这些标准往往难以准确掌握，容易造成员工误报多报情况

【制度问答组手】需求分析

◆ 企业制度问答：要实现哪些功能？

企业制度问答助手



通过整合多平台公司规章制度和差旅报销等资料，帮助员工够快速定位到员工所需的规章制度和差旅报销制度，提高效率，减轻HR工作量

【制度问答组手】需求分析

◆ 企业制度问答数据源：需要哪些数据？

PDF

教职工考勤管理制度

第一节 适用范围

- 1、本制度包括了考勤、休假、加班等方面的规定。
- 2、本制度适用于学校全体教职职工。

第二节 考勤规定

- 1、学校的工作时间由学校决定并公布。学校内除特殊岗位特别规定外，全体教职职工均应严格执行学校的作息时间表，不迟到、不早退、不中途离校。
工作时间：星期一至星期四 7:55-16:55 星期五 7:55-16:15
- 2、所有教职职工实行考勤打卡制度，工作日内，每天需打卡两次，上午上班一次和下午下班一次。

表格

病假发放标准：

病假时间	连续工龄	发放标准
6个月以内病假	不满二年	60%
	已满二年不满四年	70%
	已满四年不满六年	80%
	已满六年不满八年	90%
	八年以上	100%
6个月以上病假	不满一年	40%
	已满一年不满三年	50%
	连续工龄三年以上	60%

公司员工手册

【制度问答组手】需求分析

EXCEL

◆ 企业制度问答数据源：需要哪些数据？

PDF

差旅费用标准

差旅费开支范围包括工作人员临时到常驻地区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

一、城市间交通费

城市间交通费是指工作人员因公到常驻地区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

1. 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，选乘经济便捷的交通工具。

2. 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，未按规定乘坐的，超支部分自理。乘坐交通工具的等级见下表：

级别	火车 (含高铁、动车、全列软席列车)	轮船 (不包括 旅游船)	飞机	其他交通工具 (不包括出租 小汽车)
享受副部级 待遇及以上 人员	火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座	一等舱	头等舱	凭据报销

表格

单位:元/人·天

地区 (城市)		住宿费标准			旺季地区	旺季浮动标准			
						旺季上浮价			
		旺季期间	部级	司局级		其他人员			
北京	全市	1100	650	500					
天津	6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县	800	480	380					
	宁河区	600	350	320					
河北	石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市	800	450	350	张家口市	7-9月、11-3月	1200	675	525
					秦皇岛市	7-8月	1200	680	500
					承德市	7-9月	1000	580	580
	其他地区	800	450	310					
山西	太原市、大同市、晋城市	800	480	350					
	临汾市	800	480	330					
	阳泉市、长治市、晋中市	800	480	310					
	其他地区	800	400	240					
内蒙古	呼和浩特市	800	460	350					
	其他地区	800	460	320	海拉尔市、满洲里市、阿尔山市	7-9月	1200	690	480
					二连浩特市	7-9月	1000	580	400
					额济纳旗	9-10月	1200	690	480

公司差旅报销制度

项目技术选型

◆ 制度问答组手技术选型

embedding -----> BGE M3 embedding

向量数据库 -----> chroma

大语言模型 -----> 本地开源大模型Qwen2-72B / 闭源API

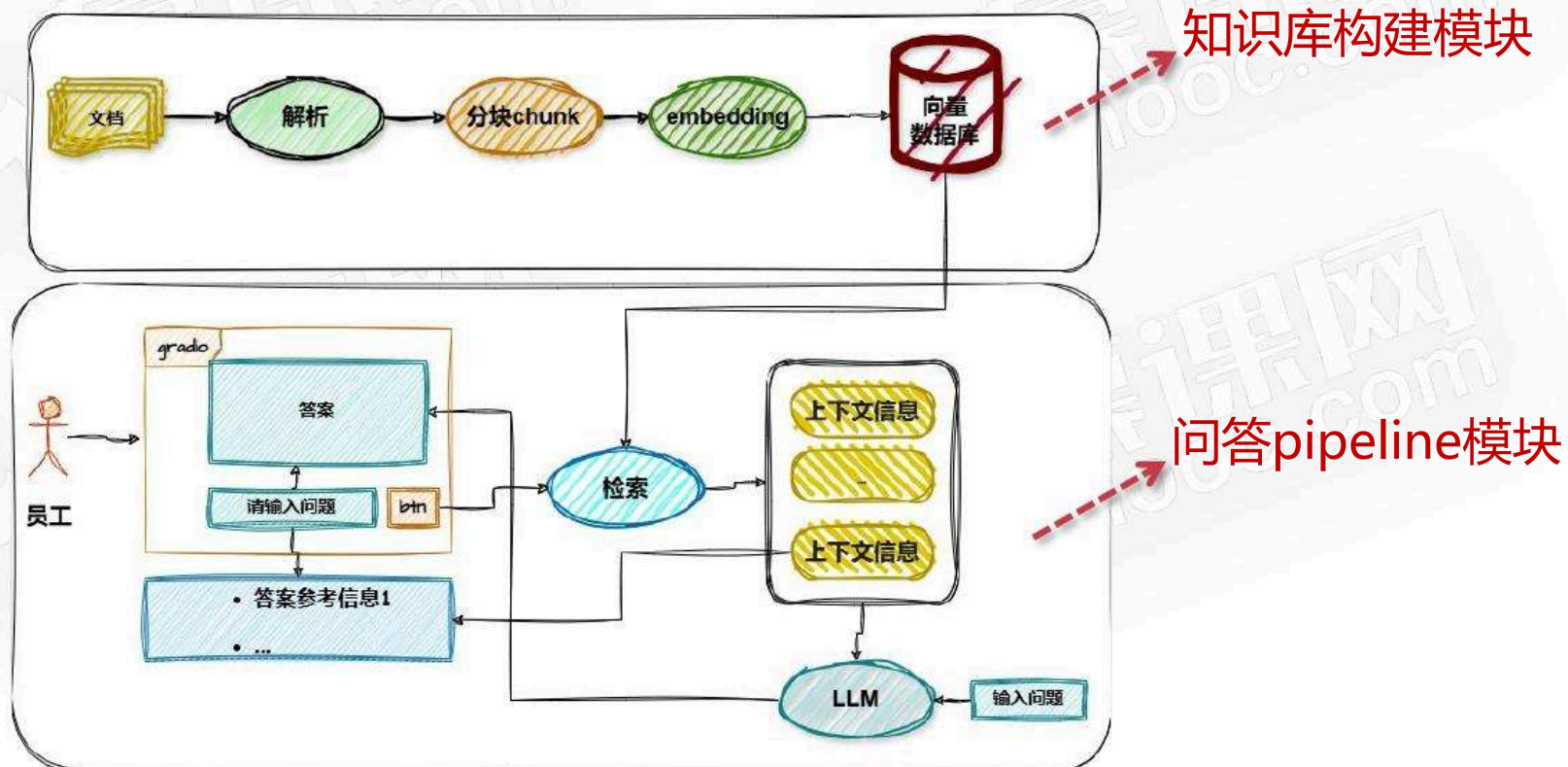
文档解析和分割 -----> ragflow: deepdoc

应用开发框架 -----> langchain

前端框架 -----> gradio

项目架构设计

◆ 制度问答助手模块化设计



总结和展望

◆ 总结

制度问答组手baseline RAG

分析了制度问答组手需求痛点、功能和数据源

根据项目特点进行了技术选型

对项目进行总体设计

动手实现了RAG的baseline

总结和展望

◆ AI应用开发和传统软件开发的区别



总结和展望

◆ AI应用开发和传统软件开发的区别

	传统软件开发	AI应用开发
应对确定性	针对功能需求，按照设计方案开发有着确定性的结果	大模型生成方案存在一定的随机性（可能出错），结果有着不确定性成分，需要处理不确定性
开发/测试	开发-测试，沿着方案设计开发（明确结果导向）	开发-测试-开发-测试，先从baseline开发，多次迭代，逐步提升性能

总结和展望

◆ AI应用开发和传统软件开发的区别

AI应用开发 -----> baseline思维，迭代提升

AI应用开发 -----> 构建应用的测试集

AI应用开发 -----> 注重发布后运维数据收集，迭代提升